

Ejercicio 1 • Capilaridad — diámetro de los vasos de la savia en un árbol de 30 m

Tensión superficial • Ascenso capilar • Equilibrio de fuerzas de cohesión y adhesión

5%

✓ Resuelto

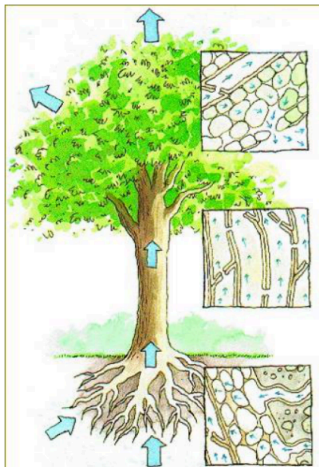
El ascenso de la savia en los árboles se puede estudiar como un simple fenómeno capilar. La tensión superficial de la savia es muy parecida a la del agua. Se desea conocer el diámetro máximo (mm) que deben tener los vasos capilares de los árboles para que la savia ascienda al extremo superior de un árbol de **30 m** de altura.

Datos:

- Peso específico de la savia: $\gamma = 9810 \text{ N/m}^3$
- $\sigma(20^\circ \text{C}) = 73,49 \text{ dyn/cm}$
- Suponer que las fuerzas de cohesión en la savia son despreciables frente a las fuerzas de adhesión al vaso capilar (ángulo de contacto $\theta \approx 0$).

Resultado: $D = 10^{-3} \text{ mm}$

FIGURA ORIGINAL (PDF)



 Datos

Variable	Valor	Notas
h	30 m	Altura a alcanzar por la savia
γ	9810 N/m ³	Peso específico de la savia
σ	73,49 dyn/cm = $73,49 \times 10^{-3}$ N/m	Tensión superficial a 20°C
θ	$\approx 0^\circ$	Ángulo de contacto (adhesión total)

Fórmulas

EQUILIBRIO DE FUERZAS EN CAPILARIDAD – ASCENSO CAPILAR

Fuerza adhesión = Peso columna de fluido

$$\sigma \cdot \cos \theta \cdot \pi D = \gamma \cdot h \cdot \frac{\pi D^2}{4}$$

DESPEJANDO EL DIÁMETRO MÁXIMO DEL VASO CAPILAR

$$D = \frac{4 \sigma \cos \theta}{\gamma h}$$

Teoría e hipótesis

La capilaridad es el fenómeno por el cual un líquido asciende (o desciende) en un tubo de pequeño diámetro debido a la interacción entre las fuerzas de adhesión líquido-sólido y la tensión superficial del líquido. El equilibrio entre la fuerza de tracción de la tensión superficial en el menisco ($F = \pi D \sigma \cos \theta$) y el peso de la columna de fluido elevada ($W = \gamma \cdot \pi D^2 / 4 \cdot h$) define el diámetro máximo del vaso capilar. Con $\theta = 0$ (mojabilidad perfecta), se obtiene el diámetro máximo para un ascenso dado.

Resolución

★ DEMOSTRACIÓN – ORIGEN FÍSICO DE LA FÓRMULA $D = 4\sigma \cos \theta / (\rho g H)$ (LEY DE JURIN)

¿Por qué hay que demostrarlo? El enunciado da el resultado pero no la derivación. La fórmula de la ley de Jurin se obtiene del **equilibrio entre la fuerza ascensional debida a la tensión superficial** (acción del menisco curvado) y el **peso de la columna líquida** elevada. Sin esta demostración, la solución vale solo medio punto.

■ Paso 1 — Origen físico del ascenso capilar

Cuando un líquido **moja** un tubo capilar (las moléculas del líquido se adhieren a la pared más fuertemente que entre sí), forma un **menisco cóncavo** en la línea de contacto. La tensión superficial σ actúa a lo largo de esa línea de contacto en dirección **tangencial al menisco**, formando un ángulo θ (ángulo de contacto) con la pared del tubo.

El líquido asciende hasta que la **componente vertical** de la fuerza de tensión superficial equilibra exactamente el **peso** de la columna líquida elevada.

■ Paso 2 — Fuerza ascensional debida a la tensión superficial

La línea de contacto líquido–pared del tubo es una **circunferencia** de longitud:

$$L_{\text{contacto}} = \pi D$$

Sobre cada elemento de esta línea actúa la tensión superficial con magnitud σ (fuerza por unidad de longitud, [N/m]). La fuerza total tangencial al menisco es:

$$F_{\sigma} = \sigma \cdot L_{\text{contacto}} = \sigma \cdot \pi D$$

Esta fuerza forma ángulo θ con la vertical. La componente **vertical** (la que sostiene el peso) es:

$$F_{\text{ascensional}} = \sigma \cdot \pi D \cdot \cos \theta$$

Si $\theta = 0^\circ$ (mojado total): toda F_{σ} es vertical $\rightarrow$ ascensión máxima. Si $\theta = 90^\circ$: $\cos \theta = 0 \rightarrow$ no hay ascenso (caso del mercurio en vidrio, descenso si $\theta > 90^\circ$).

■ Paso 3 — Peso de la columna líquida

El líquido elevado forma una columna cilíndrica de:

- Sección transversal: $A = \pi D^2 / 4$
- Altura: h
- Volumen: $V = A \cdot h = \pi D^2 h / 4$

Su peso es (con $\gamma = \rho g$ peso específico):

$$W = \gamma \cdot V = \gamma \cdot \frac{\pi D^2}{4} h$$

■ Paso 4 — Condición de equilibrio

En la altura máxima de ascenso, la fuerza ascensional iguala el peso:

$$F_{\text{ascensional}} = W$$

$$\sigma \cdot \pi D \cdot \cos \theta = \gamma \cdot \frac{\pi D^2}{4} h$$

Cancelando π y dividiendo por D (común a ambos lados):

$$\sigma \cdot \cos \theta = \frac{\gamma \cdot D \cdot h}{4}$$

■ Paso 5 — Despejar D (diámetro máximo del capilar)

Despejando el diámetro:

$$D = \frac{4 \sigma \cos \theta}{\gamma h}$$

Esta es la **ley de Jurin**. Para el ascenso h dado, D es el diámetro máximo: si fuese mayor, el peso de la columna excedería la fuerza ascensional y la savia no llegaría a la altura h .

Equivalentemente, para el diámetro D dado, la altura de ascenso es $h = 4\sigma \cos \theta / (\gamma D)$, o en función del radio $r = D/2$: $h = 2\sigma \cos \theta / (\gamma r)$.

CONVERSIÓN DE UNIDADES DE Σ

¿Por qué? La tensión superficial σ puede venir en mN/m , dyn/cm o N/m según el enunciado. La fórmula de capilaridad $h = 2\sigma \cos \theta / (\rho g R)$ requiere σ en N/m , ρ en kg/m^3 y R en m para obtener h en metros directamente.

$$\sigma = 73,49 \frac{\text{dyn}}{\text{cm}} = 73,49 \times 10^{-3} \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA CON $\theta = 0 \rightarrow \cos \theta = 1$

¿Por qué? El ángulo de contacto $\theta = 0$ (mojado total) da la máxima ascensión capilar. Con $\cos 0 = 1$, la fórmula de Jurin simplifica a $h = 2\sigma / (\rho g R)$. Este caso límite se usa cuando el líquido moja completamente el sólido.

$$D = \frac{4 \sigma \cos \theta}{\gamma h} = \frac{4 \times 73,49 \times 10^{-3} \times 1}{9810 \times 30}$$

$$D = \frac{0,29396}{294.300} = 9,99 \times 10^{-7} \text{ m}$$

CONVERSIÓN A MM

¿Por qué? El resultado en metros se multiplica por 1000 para expresarlo en mm. Presentar el resultado en mm es habitual en capilaridad ya que los ascensos son pequeños: del orden de 1-30 mm para capilares de radio 0,1-1 mm.

$$D = 9,99 \times 10^{-7} \text{ m} \times 10^3 \frac{\text{mm}}{\text{m}} \approx \boxed{10^{-3} \text{ mm} = 1 \mu\text{m}}$$

✓ Conclusiones

$D_{\text{max}} \approx 10^{-3} \text{ mm} = 1 \mu\text{m}$: los vasos conductores deben ser de escala micrométrica para elevar la savia 30 m por capilaridad pura.

En la práctica, los árboles altos combinan capilaridad con la presión osmótica de las raíces y la evapotranspiración de las hojas para superar esta limitación.

Comprobación dimensional: $[\sigma]/[\gamma \cdot h] = [\text{N}/\text{m}]/[\text{N}/\text{m}^3 \cdot \text{m}] = [\text{m}] \checkmark$

[← Anterior](#)

1 / 9

[Siguiente →](#)

